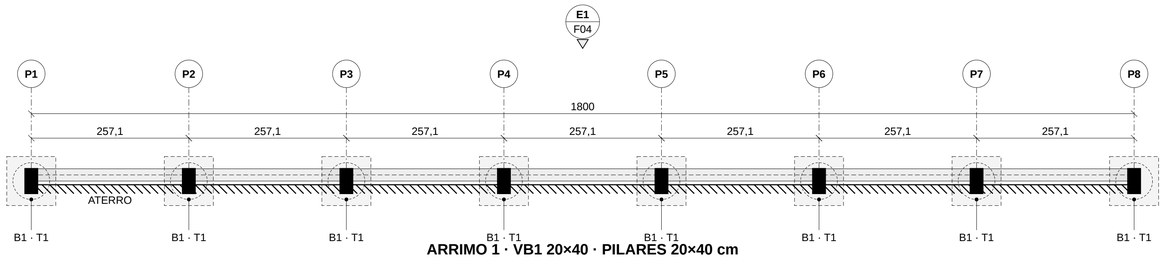
PLANTA DOS ARRIMOS — VIGAS DE BASE E PILARES

ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



ARRIMO 1 · VB1 20×40 · PILARES 20×40 cm

ÍNDICE DE PRANCHAS

01	PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS	1:50
02	FUNDAÇÕES — ESTACAS E BLOCOS · PILARES	1:25
03	VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO	1:50
04	ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS	1:50

QUADRO DE FUNDAÇÕES

TIPO	QTD	CARACTERÍSTICAS (cm)
T1	8	ESTACA ESCAVADA Ø60 · L=220 cm
B1	8	BLOCO 80×80×80 cm

RESUMO GERAL DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	517,8	224,7	48
CA50	10,0	554,7	376,2	51
CA50	12,5	213,6	226,3	20
CA60	5,0	587,2	99,6	54

PESO TOTAL (+10%): CA50 827,2 kg · CA60 99,6 kg

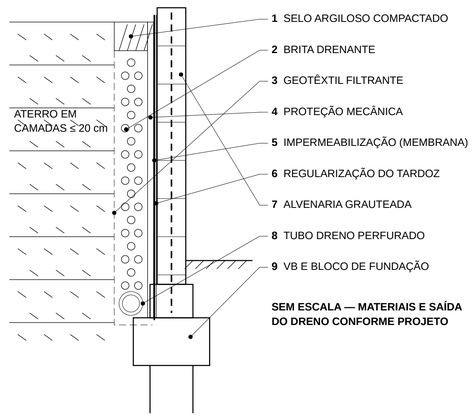
QUADRO DE QUANTITATIVOS

Concreto estrutural (fck 25 MPa)	14,51 m³
Concreto magro (lastro)	0,26 m³
Forma	83,84 m²
Aço CA50 / CA60 (+10%)	827,2 / 99,6 kg
Taxa de aço	64 kg/m³
Alvenaria armada	33,20 m² (≈ 415 blocos)

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

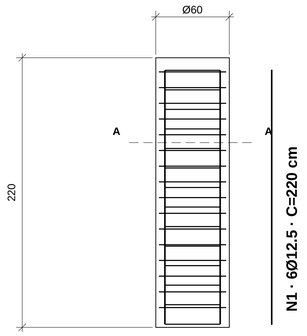
PROJETO ESTRUTURAL

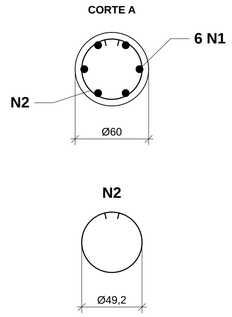
CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	CREA-MG 229.868/D
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		
CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS			DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 01/04**

T1 — DETALHAMENTO DA ESTACA ESCAVADA · 8 UN.

CORTE LONGITUDINAL • SEÇÕES • ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm



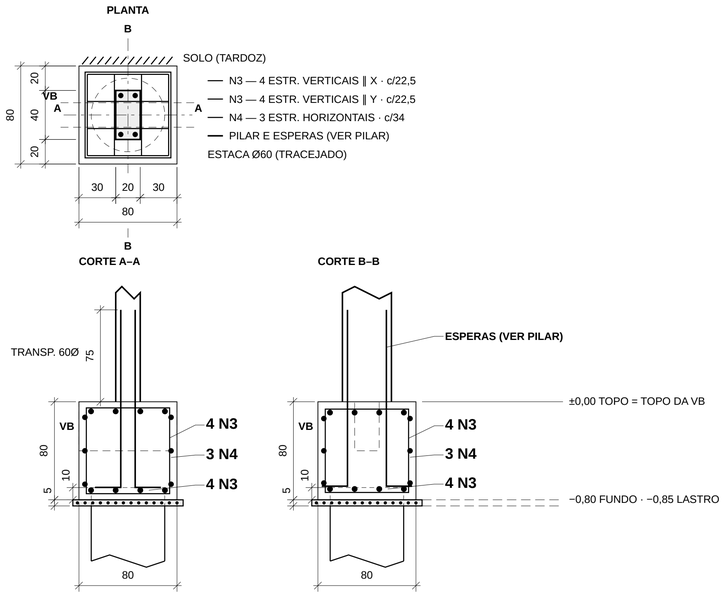


N2 · 14Ø8 · c/15 · C=154,6 cm

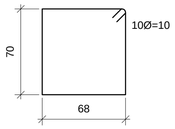
B1 — BLOCO DE COROAMENTO · 8 UN.

PLANTA • CORTES A–A / B–B • FORMATOS DAS ARMADURAS

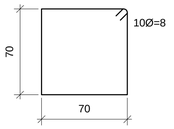
ESC. 1:25 • COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



FORMATOS DAS ARMADURAS · VERDADEIRA GRANDEZA · FECHAMENTO 10Ø



N3 · 8Ø10 · c/22,5 · C=296 cm
(4 EM X + 4 EM Y)



N4 · 3Ø8 · c/34 · C=296 cm
(COSTELA)

COBRIMENTO 5 cm · COSTELAS POR FORA DOS ESTRIBOS VERTICAIS · LASTRO 5 cm · ESTACA EMBUTIDA 10 cm

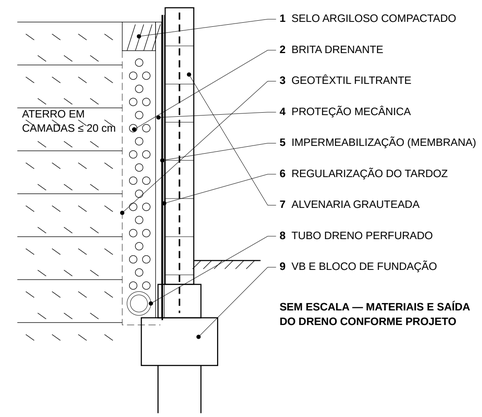
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	T1	CA50	12,5	—	48	220	105,60
2	T1	CA50	8,0	○	112	155	173,15
3	B1	CA50	10,0	▭	64	296	189,44
4	B1	CA50	8,0	▭	24	296	71,04
5	PILARES	CA60	5,0	▭	160	106	169,60
6	PILARES	CA50	12,5	—	24	274	65,76
7	PILARES	CA50	10,0	—	32	274	87,68
8	PILARES	CA50	12,5	⌞	24	176	42,24
9	PILARES	CA50	10,0	⌞	32	161	51,52

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

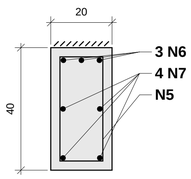
DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



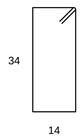
PILARES P1 A P8 — DETALHAMENTO · 8 UN.

SEÇÃO E ESTRIBO ESC. 1:10 · VISTAS ESC. 1:25 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

SEÇÃO TRANSVERSAL



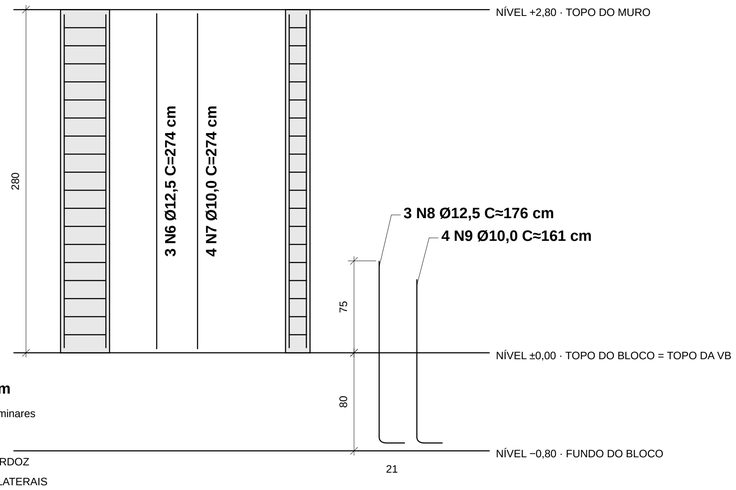
ESTRIBO N5



N5 · 20 Ø5,0 C≃106 cm c/15 cm

Cobrimento: 3 cm · corte e quantidade preliminares

VISTA H



VISTA B

BARRAS LONGITUDINAIS POR FACE

N6 — 3 Ø12,5: 2 CANTOS TARDOZ + 1 TARDOZ

N7 — 4 Ø10: 2 CANTOS EXTERNA + 1+1 LATERAIS

ESPERAS — 7 BARRAS (3 N8 Ø12,5 + 4 N9 Ø10) · 80 cm NO BLOCO + TRANSPASSE 60Ø + DOBRA 21 cm

SEÇÃO 20 × 40 cm · ALTURA 280 cm (ACIMA DA VB) · VB EMBUTIDA NA FUNDAÇÃO

Armaduras e esperas do pilar: representação preliminar, sujeita à verificação estrutural.

DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
12,5	CA50	6,3	6,3	10,0	6,3	75,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	244,2	106,0	23
CA50	10,0	328,6	222,9	31
CA50	12,5	213,6	226,3	20
CA60	5,0	169,6	28,8	16

PESO TOTAL (+10%): CA50 555,2 kg · CA60 28,8 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda		**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m	

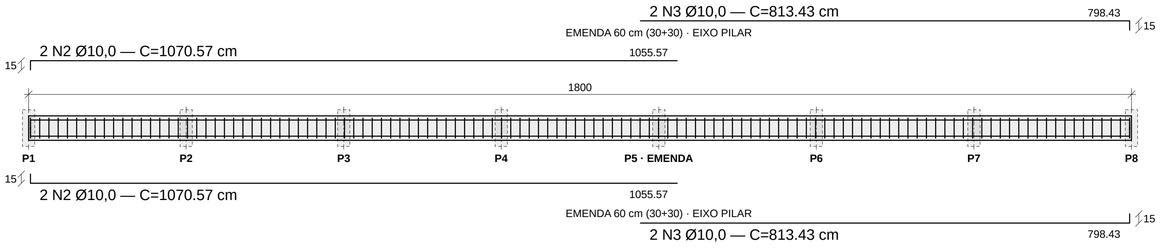
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CREA-MG 229.868/D

CONTEÚDO: FUNDAÇÕES — ESTACAS E BLOCOS · PILARES

DATA: 13/11/2026
FOLHA: 02/04

VB1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE BASE · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



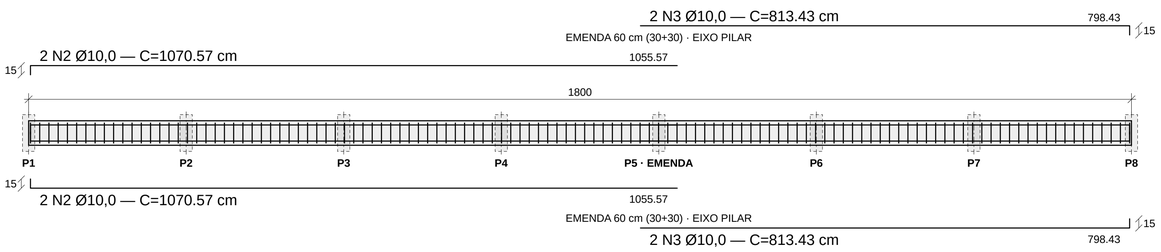
ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

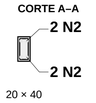
VI1 — VIGA INTERMEDIÁRIA · 1º NÍVEL · ARRIMO 1 · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



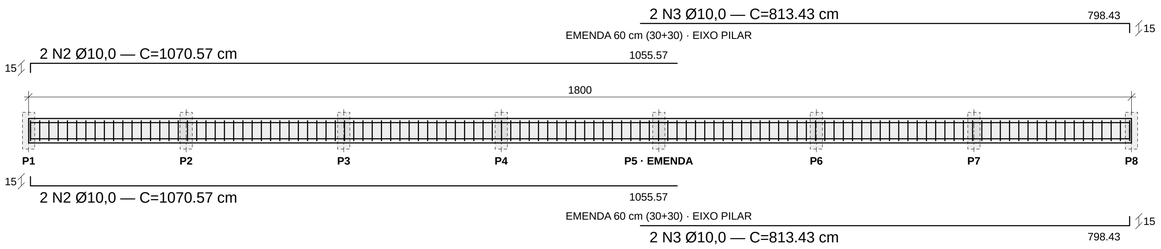
ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

VT1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE TOPO · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

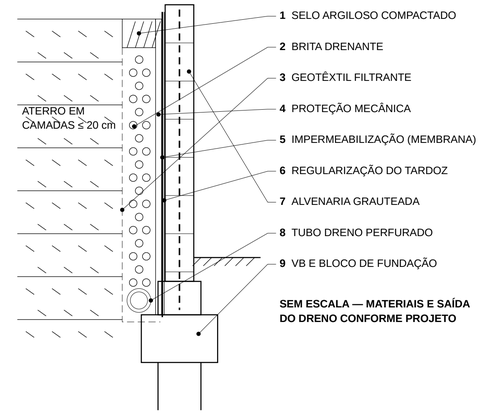
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	VB1, VI1, VT1	CA60	5,0		360	116	417,60
2	VB1, VI1, VT1	CA50	10,0		12	1.071	128,47
3	VB1, VI1, VT1	CA50	10,0		12	813	97,61

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	226,1	153,3	21
CA60	5,0	417,6	70,8	39

PESO TOTAL (+10%): CA50 153,3 kg · CA60 70,8 kg

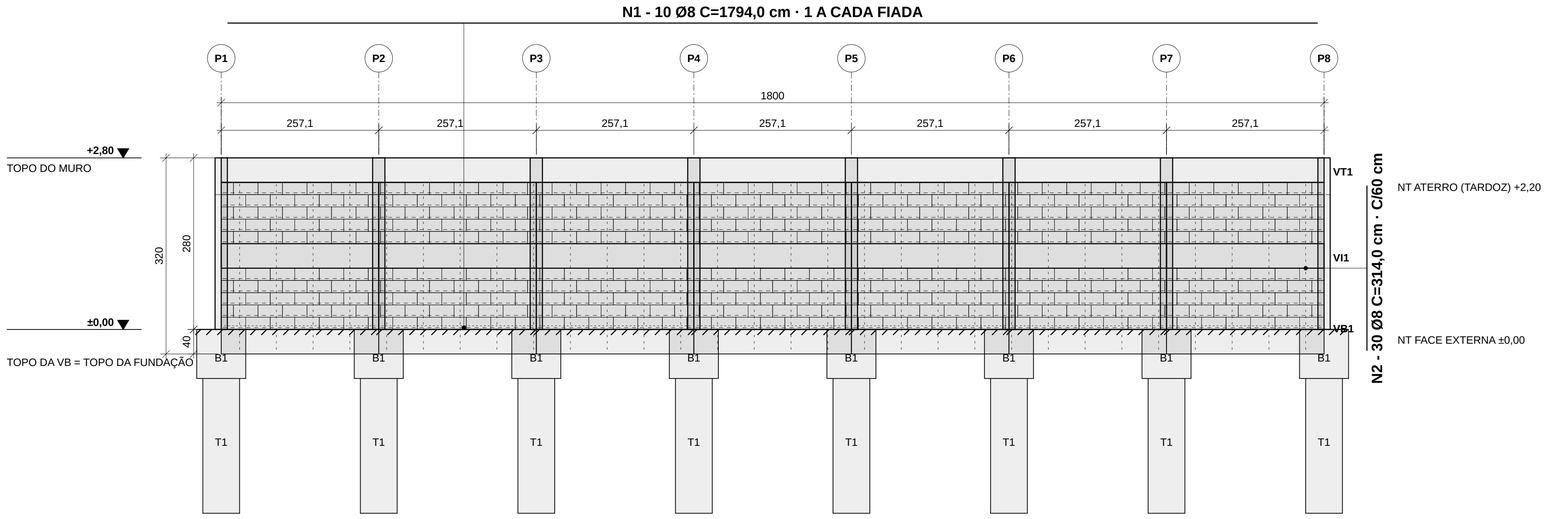
ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	CREA-MG 229.868/D
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		DATA: 13/11/2026
CONTEÚDO: VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO			**FOLHA: 03/04**

ELEVAÇÃO DO ARRIMO 1 — VISTA PELA FACE EXTERNA

ALVENARIA DE BLOCOS GRAUTEADOS · FIADAS DE 20 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



– – – DRENO NO TARDOZ (LINHA OCULTA) — VER DETALHE NA FAIXA TÉCNICA

COMPRIMENTOS GEOMÉTRICOS PRELIMINARES — CONFERIR ANCORAGENS E EMENDAS

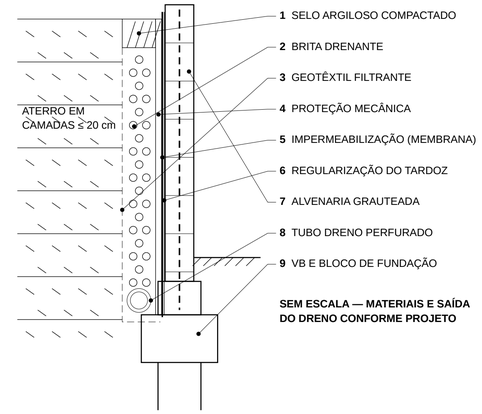
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	EL1	CA50	8,0	———	10	1.794	179,40
2	EL1	CA50	8,0	———	30	314	94,20

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	273,6	118,7	26

PESO TOTAL (+10%): CA50 118,7 kg · CA60 0,0 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda		**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** **ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES** CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS		DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 04/04**